



Descripción general del CSV

Equipo 5

Nombres y Matrículas:

Ulises Orlando Carrizalez Lerín	A01027715
Mónica Monserrat Martínez Vázques	A01710965
María José Soto Castro	A01705840
Tomás Pérez Vera	A01028008
Grant Nathaniel Keegan	A01700753
Bárbara Paola Alcántara Vega	A01799609

TC3006C.101

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Fecha de entrega:

08/10/2025

Índice

Palabras clave y definiciones del CSV.....	3
Columnas contenidas en las bases de datos de cada vaca (.csv).....	3
Base de datos inventario_total_180725.csv.....	7
Base de datos patadas_180725.csv.....	10
Base de datos reporte_180725.csv.....	12
Notas adicionales:.....	14
Variables Importantes.....	14
XXXX.csv (No. de Animal).....	14
inventario_total_DDMMMAA.csv.....	18
patadas_DDMMMAA.csv.....	19
reporte_DDMMMAA.csv.....	20

Palabras clave y definiciones del CSV

Columnas contenidas en las bases de datos de cada vaca (.csv)

Característica	Parámetro
Acción	Ordeño: Sí se aceptó a la vaca ya que estaba en turno y Sí se extrajo leche Rechazada: No se aceptó la vaca ya que no era su turno y no se extrajo leche Echada sin ordeñar: Sí se aceptó a la vaca, ya que estaba en turno, pero no se extrajo leche
Duración (mm:ss)	Unidad de tiempo en minutos y segundos que duró el ordeño
Producción (Kg)	Kg de leche extraídos en total de la vaca
Número de ordeño	cantidad de veces que fue ordeñada una vaca durante cada periodo de 24 horas
RCS (* 1000 células / ml)	Conteo de células somáticas: Cantidad de células somáticas por ml de leche obtenido A partir de las 400-200 células somáticas por ml se manda una advertencia, (muy probablemente se manda al Divert3) No debe exceder las 1000 células por ml, ya que se desecha.
Patada	Cantidad de veces en las que se detectó una patada en cada cuarto de la ubre TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo

Incompleto	Indica si el ordeño no pudo ser completado en alguno de los cuartos de la ubre TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Pezones no encontrados	Indica si el robot no pudo detectar alguno de los pezones de los cuartos de la ubre para insertar el tubo de succión TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Estado AMD	Ubre: ● 0: no pateo ● 1: pateo En qué cuarto presentó la patada: ● TD: trasero derecho ● TI: trasero izquierdo ● DD: delantero derecho

	• DI: delantero izquierdo Puede indicar molestias y un posible signo de mastitis
Media de los flujos (Kg/min)	Media calculada del flujo durante la ordeña para cada cuarto de la ubre TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Sangre (ppm)	Indica los niveles de sangre encontrados en la leche proveniente de cada uno de los cuartos de la ubre. A partir de los 800 ppm, la leche se desecha TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Conductividad (mS/mm)	Indica la conductividad eléctrica presente en la leche proveniente de cada cuarto de la ubre. Se usa como referencia los sólidos disueltos en la leche. El robot no

	cuenta actualmente con la tarjeta para medirlo. TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Misc	Robot del que se están recuperando los datos (En este caso siempre es el robot 3)
Destinos leche	Divert 3: Cuando la leche cumple con lo estándares de calidad, pero tiene algunas características (métricas como conteo de células, sangre o conductividad) de alarma, se almacena en un tanque separado del robot 3 para analizar a mayor profundidad. Tanque: Cuando la leche cumple con los estándares de calidad, se va al tanque Drenaje: Cuando la leche no cumple con los estándares de calidad en lo absoluto, se desecha
Flujos máximos	Flujos máximos alcanzados por cada cuarto de la ubre TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo

Producciones (Kg)	Cantidad de Kg producidos por cada cuarto de la ubre TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
-------------------	---

Base de datos inventario_total_180725.csv

Número del animal	ID de 4 números para identificar a cada vaca
Nombre del grupo	SECAS: Grupo de vacas que se encuentran al final de su curva de lactación (a partir del mes 7 hasta 45-60 días antes del parto)
Número(s) de selección de animal	Todas las vacas pertenecen al establo 6, ya que es el establo donde se encuentra el robot 3 y todas las vacas secas
Estado de la reproducción	Seca: Vacas que se encuentran al final de su curva de lactación (a partir del mes 7 hasta 45-60 días antes del parto)
Días en ordeño	Cantidad de días que llevan produciendo leche para ordeño
Edad en días	Días de vida desde el nacimiento
% de concentrado consumido ayer	Columna en donde el registro son puros 0, columna inútil, ya que no se registró el % de consumo
Consumo de concentrado ayer	Columna vacía sin registro

Fecha de parto esperada	Fecha tentativa en la que terminaría el periodo seco (parto)
Cons. Concentrado % Hoy	Columna sin registro de consumo
Consumo concentrado hoy	Columna sin registro de consumo
Nº Lactación	Lactación en la que se encuentra. Cantidad de veces que lactó hasta el momento del registro (generalmente coincide con el número de crías, ya que no es común tener gemelos)
Ordeños ayer	Columna vacía sin registro de la cantidad de ordeños el día anterior del día del registro
Número de inseminaciones	Cantidad de veces que se inseminó esa vaca (no todas las inseminaciones generan un embrión)
Días desde el último celo	Días desde que se detectó que la vaca estaba horny (tasa de detección de estros en promedio es del 40% en CAETEC, así que este número no es muy confiable)
Días preñada	Días que lleva una vaca de embarazo
Días para el parto	Número aproximado de días que faltan para el próximo parto de esta vaca
Fecha de parto esperada	Fecha aproximada en la que parirá la vaca
Edad (a:mm)	Edad de la vaca en años y meses
Media ordeños incompletos diarios últimos 7 días	Media del total de ordeños incompletos en 7 días. Por lo que cada valor es una semana de ordeños incompletos.
Padre de la Madre - Semen	Registro del semen utilizado para producir la gestación que originó al individuo estudiado
Producción de leche ayer	Producción total en Kg el día anterior a la fecha del registro
Producción media diaria últimos 7 días	Media diaria de la producción de leche en Kg durante 7 días antes de la fecha del registro

Producción total hoy	Producción de leche total en Kg durante el día que se expidió el registro
Transponder ISO para Id	
Madre progenitora, nombre del animal	Nombre de la madre de la vaca estudiada
Media ordeños incompletos diarios últimas 48 h.	Media de la cantidad de ordeños que no pudieron completarse por dos días.
Días abiertos	Periodo entre el parto y la siguiente gestación (generalmente 85-90 días)
Número total de ordeños en 7 últimos días	Número total de ordeños de la vaca en los últimos 7 días antes de la fecha de registro
Producción TOTAL en lactación	Producción total en Kg durante la lactación de la vaca sin fechas específicas
Intervalo de último parto	Días de separación entre los partos (idealmente cada 365 días o menos)
Padre de toro progenitor, ID/NRO de toro	ID o nombre del padre del toro que proporcionó el semen para gestar a la vaca estudiada. (No especifica el catálogo o marca de distribución)
Padre de toro progenitor, ID/NRO de toro	Columna repetida del padre del toro que proporcionó el semen para gestar a la vaca estudiada
Edad (a:mm)	Columna repetida de edad
Número de inseminaciones	Columna repetida de las inseminaciones que lleva una vaca
Fecha de nacimiento	Fecha en la que esta vaca vino al mundo. Útil para determinar la edad al día presente o al día de los datos recolectados.
Fecha inseminación fecundante	Fecha en la que la inseminación resultó en un embrión. La relevancia de este dato depende de una fecha de aborto o pérdida del embrión, ya que de no encontrarse, se puede asumir que este dato indica la fecha en la que la vaca quedó gestante con un becerro que sí nacerá o nació.

Producción desde 02/05/2025 hasta 03/05/2025	Cantidad de Kg de leche producidos de una fecha a otra
Producción desde 02/05/2025 hasta 02/05/2025	columna repetida de la cantidad de Kg de leche producidos de una fecha a otra
Hora última producción de leche	Fecha y hora de la última producción registrada de leche. Dato registrado el día del registro general del csv de inventario total (que no sabemos, así que no es muy útil por ahora)
Producción ayer en la sesión 1	Columna vacía que pretende registrar la producción en Kg del día anterior en la primera sesión de ordeña

Base de datos patadas_180725.csv

Número del animal	ID de 4 números para identificar a cada vaca
DEL	Días En Leche: días que lleva lactando una vaca
Hora inicio ordeño	Hora en la que el robot inició a ordeñar una vaca
Ubre	Patadas detectadas por molestia en la ubre (realizadas al interactuar con la ubre) DI: delantera izquierda DD: delantera derecha TI: trasera izquierda TD: trasera derecha
MDI	Medición del Índice de Mastitis (determinado únicamente por sangre debido a la falta de tarjeta que detecte conteo de células somáticas y sólidos disueltos)
Media OCC en los últimos 7 días	Media del online cell counter de DeLaval durante los últimos 7 días anteriores a la fecha del registro
Última OCC (x 1000)	Último valor registrado del Online Cell Counter de DeLaval (0 actualmente debido a la falta de tarjeta)

MI>12	
Media Interv. Ordeño	Media de tiempo cursado entre los ordeños
Éxito IO (h)	Ordeños que sí pudieron completarse y el tiempo que duraron por cada cuarto DI: delantera izquierda DD: delantera derecha TI: trasera izquierda TD: trasera derecha
RCS (x 1000)	Recuento de células somáticas (columna vacía o con valores erróneos debido a que el robot no cuenta con la tarjeta para realizar esta medición)
Fecha RCS	Fecha en la que el valor del RCS fue registrado en cada uno de los cuartos DI: delantera izquierda DD: delantera derecha TI: trasera izquierda TD: trasera derecha
Fecha CMT	Fecha en la que se realizó la prueba de california (CMT) para detectar mastitis
Notas	Notas adicionales recolectadas por el operador/ingeniero a cargo
Fecha de Notas	Fecha en la que se realizaron las notas

Base de datos reporte_180725.csv

Número del animal	ID de 4 números para identificar a cada vaca
Nombre del grupo	SECAS: Grupo de vacas que se encuentran al final de su curva de lactación (a partir del mes 7 hasta 45-60 días antes del parto)
Nombre(s) de selección de animal	Gorupo 6 (String con número del grupo). Todas las vacas pertenecen al establo 6 , ya que es el establo donde se encuentra el robot 3 y todas las vacas secas
#Pezones no encontrados en último ordeño	Cantidad de veces que el robot no detectó el pezón para ordeñar algún cuarto durante el último ordeño.
Días de ordeño en el año en curso 3 - 0	Días de que llevan siendo ordeñadas en el año de registro
Media diaria de pasos por puerta últimos 7 días	Media de la cantidad de pasos registrada por el podómetro en los últimos 7 días después de la fecha de registro entre cada ordeña (el número de pasos nos puede indicar la salud o si está horny)
Media MDI últimos 3 días	Media de la Medición de Índice de Mastitis en los últimos 3 días antes de la fecha del registro
Ordeño desde 22/03/2025 hasta 18/07/2025	Cantidad de ordeños entre marzo y julio de 2025 (no nos sirve debido a que las imágenes son de mayo a julio)
Estado de la reproducción	Inseminada: Vaca que ha sido inseminada sin resultados definitivos (gestación o no gestación) Preñada: Gestante con un embrión en su pancita Abierta: Sin inseminación o gestación presente Fresca: Periodo dentro de los primeros 2-3 meses en la curva de lactación. Vacas que parieron recientemente y requieren alto contenido nutricional.
Días en ordeño	Días que lleva siendo ordeñada

Días preñada	Días que lleva con una gestación
Días desde el último celo	Días desde que se presentaron señales de estro (la tasa de detección es de ~40%, por lo que no se debe considerar una garantía que es el único estro que se ha presentado últimamente)
Días desde el último control de gest.	Días desde que se realizó una revisión de la gestación mediante métodos como la palpación rectal. Durante el control se marca a la vaca con un marcador especial en la grupa con la letra G si aún se mantiene gestante.
Días desde el último secado	Días desde el último secado (desde que terminó el periodo seco [7 días hasta 45-60 días antes del parto]) ^{M-} N:U* YB{tP
Días desde la última inseminación	Días pasados desde que se realizó una inseminación
Días desde la última inseminación fecundante	Días pasados desde que se obtuvo una inseminación que resultó en un embrión
Días desde próximo celo	Días que faltan para el próximo celo predicho (tasa de detección de estros de aprox 40% por lo que no es un dato muy confiable)
Días Desde Último Aborto	Días pasados desde el último aborto, si es que lo tuvo (un aborto no suele resultar en producción de leche, así que se vuelve a intentar una inseminación)
Días desde último evento de parto	Días pasados desde el último parto
Días desde el último tratamiento de inseminación artificial temporizada	Días que pasaron desde la última inseminación con tratamiento hormonal en tiempos medidos (método utilizado principalmente para primíparas o vacas con aborto reciente)
Días desde el último tratamiento de salud	Días pasados desde que la vaca recibió tratamiento médico general
Días desde el último tratamiento de vacunación	Días pasados desde la última vacunación (importante porque puede afectar el conteo de células somáticas en leche ligeramente)

Notas adicionales:

- El robot no trae la tarjeta para medir conteo de células somáticas.
- El SSC (Conteo Células Somáticas) y OCC (Online Cell Counter de DeLaval) suelen ser lo mismo, pero no importa porque el robot no trae la tarjeta
- Cuando conductividad baja, tiende a caer la producción de leche
- En época de calor y lluvia el índice de mastitis aumenta. 2.5% El periodo de recuperación de mastitis es de 15 días para recuperar al 100% la producción de leche.
- Tenemos vacas secas y recién paridas en el establo #6 (7 meses a 45-60 días antes del parto y 20 días después del parto, para poder ubicarlas en la curva de lactación.)

Variables Importantes

XXXX.csv (No. de Animal)

Características	Parámetro
Acción	Ordeño: Sí se aceptó a la vaca ya que estaba en turno y Sí se extrajo leche Rechazada: No se aceptó la vaca ya que no era su turno y no se extrajo leche Echada sin ordeñar: Sí se aceptó a la vaca, ya que estaba en turno, pero no se extrajo leche
Producción (Kg)	Kg de leche extraídos en total de la vaca
Número de ordeño	cantidad de veces que fue ordeñada una vaca durante cada periodo de 24 horas
Patada	Cantidad de veces en las que se detectó una patada en cada cuarto de la ubre TD: trasero derecho

	TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Incompleto	Indica si el ordeño no pudo ser completado en alguno de los cuartos de la ubre TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Pezones no encontrados	Indica si el robot no pudo detectar alguno de los pezones de los cuartos de la ubre para insertar el tubo de succión TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho

	DI: delantero izquierdo
Estado AMD	Ubre: ● 0: no pateo ● 1: pateo En qué cuarto presentó la patada: ● TD: trasero derecho ● TI: trasero izquierdo ● DD: delantero derecho ● DI: delantero izquierdo Puede indicar molestias y un posible signo de mastitis
Media de los flujos (Kg/min)	Media calculada del flujo durante la ordeña para cada cuarto de la ubre TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Sangre (ppm)	Indica los niveles de sangre encontrados en la leche proveniente de cada uno de los cuartos de la ubre. A partir de los 800 ppm, la leche se desecha

	TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Flujos máximos	Flujos máximos alcanzados por cada cuarto de la ubre TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Producciones (Kg)	Cantidad de Kg producidos por cada cuarto de la ubre TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo

	DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
--	--

inventario_total_DDMMAA.csv

Características	Parámetro
Número del animal	ID de 4 números para identificar a cada vaca
Días en ordeño	Cantidad de días que llevan produciendo leche para ordeño
Edad en días	Días de vida desde el nacimiento
Nº Lactación	Lactación en la que se encuentra. Cantidad de veces que lactó hasta el momento del registro (generalmente coincide con el número de crías, ya que no es común tener gemelos)
Número de inseminaciones	Cantidad de veces que se inseminó esa vaca (no todas las inseminaciones generan un embrión)
Fecha inseminación fecundante	Fecha en la que la inseminación resultó en un embrión. La relevancia de este dato depende de una fecha de aborto o pérdida del embrión, ya que de no encontrarse, se puede asumir que este dato indica la fecha en la que la vaca quedó gestante con un becerro que sí nacerá o nació.

patadas_DDMMMAA.csv

Características	Parámetro
Número del animal	ID de 4 números para identificar a cada vaca
DEL	Días En Leche: días que lleva lactando una vaca
Hora inicio ordeño	Hora en la que el robot inició a ordeñar una vaca
Ubre	Patadas detectadas por molestia en la ubre (realizadas al interactuar con la ubre) DI: delantera izquierda DD: delantera derecha TI: trasera izquierda TD: trasera derecha

reporte_DDMMMAA.csv

Características	Parámetro
Número del animal	ID de 4 números para identificar a cada vaca
Nombre del grupo	SECAS: Grupo de vacas que se encuentran al final de su curva de lactación (a partir del mes 7

	hasta 45-60 días antes del parto)
Nombre(s) de selección de animal	Grupo 6 (String con número del grupo). Todas las vacas pertenecen al establo 6, ya que es el establo donde se encuentra el robot 3 y todas las vacas secas
Estado de la reproducción	Inseminada: Vaca que ha sido inseminada sin resultados definitivos (gestación o no gestación) Preñada: Gestante con un embrión en su pancita Abierta: Sin inseminación o gestación presente Fresca: Periodo dentro de los primeros 2-3 meses en la curva de lactación. Vacas que parieron recientemente y requieren alto contenido nutricional.
Días desde la última inseminación	Días pasados desde que se realizó una inseminación
Días Desde Último Aborto	Días pasados desde el último aborto, si es que lo tuvo (un aborto no suele resultar en producción de leche, así que se vuelve a intentar una inseminación)
Días desde último evento de parto	Días pasados desde el último parto
Días desde el último tratamiento de inseminación artificial temporizada	Días que pasaron desde la última inseminación con tratamiento hormonal en tiempos medidos (método utilizado principalmente para primíparas o vacas con aborto reciente)
Días desde el último tratamiento de salud	Días pasados desde que la vaca recibió tratamiento médico general
Días desde el último tratamiento de vacunación	Días pasados desde la última vacunación (importante porque puede afectar el conteo de células somáticas en leche ligeramente)

